Centrale-Supélec PC — Mathématiques 2 2026

Centrale-Supélec · PC · Maths 2 · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Épreuve de 4 heures, calculatrice autorisée.

Notations : pour $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, on note $A > 0$ un réel tel que la fonction soit nulle hors de $[-A, A]$. Toutes les dérivées $\varphi^{(i)}$ sont alors continues et nulles hors de ce segment (son complémentaire est ouvert), donc bornées : les $\|\varphi^{(i)}\|_\infty$ sont finis.

Partie A – Construction d'une fonction test

Q1

Sur l'intervalle ouvert $]0, +\infty[$, la fonction $x \mapsto -1/x$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$. La fonction exp l'est sur $\mathbb{R}$.

Par composition, $\varphi = \exp \circ(-1/x)$ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0, +\infty[$.

Sur l'intervalle ouvert $]-\infty, 0[$, φ est nulle, donc $\mathcal{C}^\infty$.

La régularité est une propriété locale, et $\mathbb{R}^*$ est la réunion de ces deux ouverts. Donc φ **est de classe** $\mathcal{C}^\infty$ **sur** $\mathbb{R}^*$**.**

Q2

Montrons par récurrence sur n la propriété $\mathcal{H}_n$ suivante. Il existe $P_n \in \mathbb{R}[X]$ tel que $\varphi^{(n)}(x) = P_n(1/x)\,\mathrm{e}^{-1/x}$ pour tout $x > 0$.

— $\mathcal{H}_0$: $P_0 = 1$.
— Si $\mathcal{H}_n$ est vraie, pour $x > 0$:

$$\begin{aligned}\varphi^{(n+1)}(x) &= -\frac{1}{x^2}P_n'\left(\frac{1}{x}\right)\mathrm{e}^{-1/x} + P_n\left(\frac{1}{x}\right)\frac{1}{x^2}\mathrm{e}^{-1/x} \\ &= \frac{1}{x^2}\left(P_n - P_n'\right)\left(\frac{1}{x}\right)\mathrm{e}^{-1/x}.\end{aligned}$$

Le polynôme $P_{n+1} = X^2(P_n - P_n')$ convient.

$$\boxed{\begin{aligned} P_0 &= 1 \\ P_{n+1} &= X^2\,(P_n - P_n')\end{aligned}}$$

(par exemple $P_1 = X^2$ et $P_2 = X^4 - 2X^3$).

Q3

Lemme. Pour tout $Q \in \mathbb{R}[X]$, $Q(1/x)\mathrm{e}^{-1/x} \to 0$ quand $x \to 0^+$. En effet, avec $u = 1/x \to +\infty$, on a $Q(u)\mathrm{e}^{-u} \to 0$ par croissances comparées.

Montrons par récurrence que φ est n fois dérivable sur $\mathbb{R}$. On établit en outre que $\varphi^{(n)}(x) = P_n(1/x)\mathrm{e}^{-1/x}$ si $x > 0$.

Enfin, $\varphi^{(n)}(x) = 0$ si $x \leqslant 0$.

C'est vrai pour $n = 0$. Supposons-le au rang n. Sur $\mathbb{R}^*$, $\varphi^{(n)}$ est dérivable (Q1, Q2). En 0 :

$$\frac{\varphi^{(n)}(x) - \varphi^{(n)}(0)}{x} = \begin{cases} \dfrac{1}{x} P_n\left(\dfrac{1}{x}\right) \mathrm{e}^{-1/x} & x > 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases} \xrightarrow[x\to 0]{} 0$$

par le lemme appliqué à XP_n. Donc $\varphi^{(n)}$ est dérivable en 0 avec $\varphi^{(n+1)}(0) = 0$. Le rang suivant est établi.

Ainsi φ est indéfiniment dérivable sur $\mathbb{R}$. Chaque $\varphi^{(n)}$, étant dérivable, est continue : $\varphi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$. De plus $\varphi^{(n)}(0) = 0$ pour tout n.

Q4

On pose

$$\boxed{\psi_{a,b}(x) = \varphi(x-a)\,\varphi(b-x)}$$

C'est un produit de composées de $\varphi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ par des fonctions affines, donc $\psi_{a,b} \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$.

Si $a < x < b$, alors $x - a > 0$ et $b - x > 0$. Les deux facteurs sont des exponentielles strictement positives, donc $\psi_{a,b}(x) > 0$.

Si $x \leqslant a$, alors $\varphi(x-a) = 0$. Si $x \geqslant b$, alors $\varphi(b-x) = 0$.

Donc $\psi_{a,b}$ est nulle hors de $]a, b[$. En particulier $\psi_{a,b} \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$.

Q5

$\psi_{-1,1}$ est continue, positive, nulle hors de $[-1, 1]$, donc intégrable sur $\mathbb{R}$, et

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi_{-1,1} = \int_{-1}^{1} \psi_{-1,1}.$$

Une fonction continue positive d'intégrale nulle sur un segment est nulle ; or $\psi_{-1,1}(0) = \mathrm{e}^{-2} > 0$. Donc $I > 0$, et

$$\rho_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon I} \psi_{-1,1}(x/\varepsilon)$$

est bien définie.

ρ_ε est $\mathcal{C}^\infty$ (composée et produit par une constante) et positive. Si $|x| > \varepsilon$, alors $|x/\varepsilon| > 1$, donc $\rho_\varepsilon(x) = 0$.

Avec $A = \varepsilon$: $\rho_\varepsilon \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, nulle hors de $[-\varepsilon, \varepsilon]$.

Q6

Par le changement de variable affine $x = \varepsilon u$:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \rho_\varepsilon(x)\,\mathrm{d}x &= \frac{1}{\varepsilon I} \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \psi_{-1,1}\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) \mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{\varepsilon I} \int_{-1}^{1} \psi_{-1,1}(u)\,\varepsilon\,\mathrm{d}u \\ &= 1. \end{aligned}$$

$$\boxed{\int_{-\infty}^{+\infty} \rho_\varepsilon(x)\,\mathrm{d}x = 1}$$

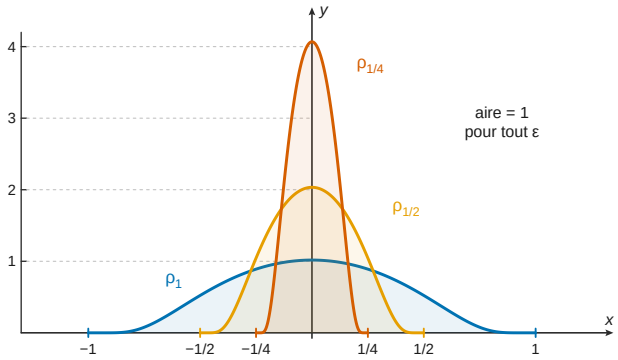


Figure 1 — Les bosses ρ_ε pour ε = 1, 1/2, 1/4 : nulles pour |x| > ε, de plus en plus hautes, toutes d'aire 1

Q7

(a) La fonction $\rho_\varepsilon g$ est continue et nulle hors de $[-\varepsilon,\varepsilon]$. Par Q6 et la positivité de ρ_ε :

$$\begin{aligned}\left|\int_{-\infty}^{+\infty} \rho_\varepsilon g - g(0)\right| &= \left|\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \rho_\varepsilon(x)(g(x)-g(0))\mathrm{d}x\right| \\ &\leqslant \omega(\varepsilon)\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon}\rho_\varepsilon \\ &= \omega(\varepsilon),\end{aligned}$$

où $\omega(\varepsilon) = \sup_{|x|\leqslant\varepsilon} |g(x)-g(0)|$ (fini : fonction continue sur un segment).

Soit $\eta > 0$. La fonction g est continue en 0. Il existe donc $\alpha > 0$ tel que $|x| \leqslant \alpha \Rightarrow |g(x)-g(0)| \leqslant \eta$.

Donc $\omega(\varepsilon) \leqslant \eta$ pour $0 < \varepsilon \leqslant \alpha$. Ainsi

$$\boxed{\lim_{\varepsilon\to 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} \rho_\varepsilon(x) g(x)\,\mathrm{d}x = g(0)}$$

(b) Par le changement de variable $t = x - a$:

$$\int \rho_\varepsilon(x-a)g(x)\,\mathrm{d}x = \int \rho_\varepsilon(t)\,g(a+t)\,\mathrm{d}t.$$

La fonction $h : t \mapsto g(a+t)$ est continue. Le (a) appliqué à h donne une limite $h(0) = g(a)$:

$$\boxed{\lim_{\varepsilon\to 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} \rho_\varepsilon(x-a) g(x)\,\mathrm{d}x = g(a)}$$

Partie B – Distribution sur $\mathbb{R}$

Q8

$\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ est une partie de l'espace vectoriel $\mathcal{F}(\mathcal{D}(\mathbb{R}),\mathbb{R})$ des applications de $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ dans les réels. Elle contient l'application nulle (linéaire, avec $C_K = 1$ et $N_K = 0$).

Soient $T, S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. L'application $T + \lambda S$ est linéaire.

Pour un segment K, soient (C_K, N_K) et (C'_K, N'_K) les constantes respectives des deux distributions.

On pose $N = \max(N_K, N'_K)$ et $C = C_K + |\lambda| C'_K > 0$. Pour toute $\varphi \in \mathcal{D}(K)$:

$$\begin{aligned} |(T+\lambda S)(\varphi)| &\leqslant C_K \max_{i \leqslant N_K} \|\varphi^{(i)}\|_\infty + |\lambda| C'_K \max_{i \leqslant N'_K} \|\varphi^{(i)}\|_\infty \\ &\leqslant C \max_{i \leqslant N} \|\varphi^{(i)}\|_\infty. \end{aligned}$$

Donc $T + \lambda S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$: $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ **est un sous-espace vectoriel de** $\mathcal{F}(\mathcal{D}(\mathbb{R}), \mathbb{R})$**, donc un espace vectoriel.**

Q9

δ_a est linéaire : $(f + \lambda g)(a) = f(a) + \lambda g(a)$.

Pour tout segment K et toute $\varphi \in \mathcal{D}(K)$, on a $|\delta_a(\varphi)| = |\varphi(a)| \leqslant \|\varphi\|_\infty$. Les constantes $C_K = 1$ et $N_K = 0$ conviennent : $\delta_a \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$**.**

Q10

Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ nulle hors de $[-A, A]$. Le produit $f\varphi$ est continu par morceaux et nul hors de $[-A, A]$, donc intégrable sur $\mathbb{R}$.

De plus $T_f(\varphi) = \int_{-A}^{A} f\varphi$. Ainsi T_f est bien définie, et linéaire par linéarité de l'intégrale.

Pour un segment K et $\varphi \in \mathcal{D}(K)$:

$$\begin{aligned} |T_f(\varphi)| = \left| \int_K f\varphi \right| &\leqslant \left(\int_K |f| \right) \|\varphi\|_\infty \\ &\leqslant C_K \|\varphi\|_\infty, \end{aligned}$$

avec $C_K = 1 + \int_K |f| > 0$ et $N_K = 0$. $T_f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$**.**

Q11

Soit $a \in \mathbb{R}$ et $\varepsilon > 0$. La fonction $\theta_\varepsilon : x \mapsto \rho_\varepsilon(x - a)$ est $\mathcal{C}^\infty$ et nulle pour $|x| > |a| + \varepsilon$. Donc $\theta_\varepsilon \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$.

L'égalité $T_{f_1}(\theta_\varepsilon) = T_{f_2}(\theta_\varepsilon)$ s'écrit

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \rho_\varepsilon(x-a) f_1(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{+\infty} \rho_\varepsilon(x-a) f_2(x)\,\mathrm{d}x.$$

Les fonctions f_1 et f_2 sont continues. Quand $\varepsilon \to 0^+$, Q7 (b) donne l'égalité $f_1(a) = f_2(a)$. Ceci pour tout a : $f_1 = f_2$**.**

Q12

(a) Soit $x \neq 0$. La fonction $t \mapsto \varphi(tx)/x$ est une primitive de $t \mapsto \varphi'(tx)$ sur $[0, 1]$, donc

$$\int_0^1 \varphi'(tx)\,\mathrm{d}t = \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} = \psi(x).$$

Si $x = 0$, $\int_0^1 \varphi'(0)\,\mathrm{d}t = \varphi'(0) = \psi(0)$.

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R},\ \psi(x) = \int_0^1 \varphi'(tx)\,\mathrm{d}t}$$

(b) Soit $F(x,t) = \varphi'(tx)$ sur $\mathbb{R} \times [0,1]$ et $k \in \mathbb{N}^*$. Pour tout t, $x \mapsto F(x,t)$ est $\mathcal{C}^k$ avec

$$\frac{\partial^j F}{\partial x^j}(x,t) = t^j \varphi^{(j+1)}(tx).$$

Ces fonctions sont continues en t sur le segment $[0,1]$, donc intégrables. De plus,

$$\left|\frac{\partial^k F}{\partial x^k}(x,t)\right| \leqslant \|\varphi^{(k+1)}\|_\infty,$$

constante intégrable sur $[0,1]$.

Par le théorème de dérivation des intégrales à paramètre (classe $\mathcal{C}^k$), ψ est $\mathcal{C}^k$ sur la droite réelle, avec

$$\psi^{(k)}(x) = \int_0^1 t^k \varphi^{(k+1)}(tx)\,\mathrm{d}t.$$

Ceci pour tout k : $\psi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$**.**

Q13

(a) Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ nulle hors de $[-A, A]$, et $0 < \varepsilon < A$. Les intégrales

$$\int_{-\infty}^{-\varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x}\mathrm{d}x = \int_{-A}^{-\varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x}\mathrm{d}x$$

et

$$\int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{\varphi(x)}{x}\mathrm{d}x = \int_{\varepsilon}^{A} \frac{\varphi(x)}{x}\mathrm{d}x$$

existent (fonctions continues sur des segments).

Pour $x \neq 0$, $\dfrac{\varphi(x)}{x} = \dfrac{\varphi(0)}{x} + \psi(x)$, et

$$\begin{aligned}\int_{-A}^{-\varepsilon} \frac{\mathrm{d}x}{x} + \int_{\varepsilon}^{A} \frac{\mathrm{d}x}{x} &= \ln\frac{\varepsilon}{A} + \ln\frac{A}{\varepsilon} \\ &= 0.\end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned}J(\varepsilon) &= \int_{-A}^{-\varepsilon} \psi + \int_{\varepsilon}^{A} \psi \\ &= \int_{-A}^{A} \psi - \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \psi.\end{aligned}$$

ψ est continue (Q12), donc bornée par M sur $[-A, A]$. Ainsi $\left|\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \psi\right| \leqslant 2\varepsilon M \to 0$. La limite existe :

$$\boxed{\begin{aligned}V(\varphi) &= \int_{-A}^{A} \psi(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_{-A}^{A} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x}\,\mathrm{d}x\end{aligned}}$$

(pour tout A tel que φ soit nulle hors de $[-A, A]$).

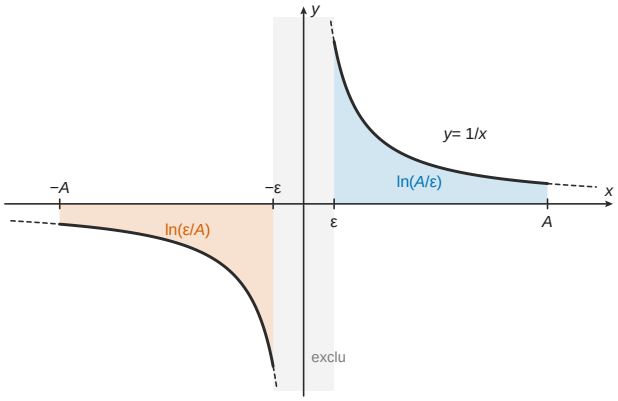


Figure 2 — Valeur principale de 1/x : avec la découpe symétrique, les aires ln(A/ε) et ln(ε/A) se compensent exactement

(b) *Linéarité.* Pour $\varepsilon > 0$, l'application $J_\varepsilon : \varphi \mapsto \int_{-\infty}^{-\varepsilon} \frac{\varphi}{x} + \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{\varphi}{x}$ est linéaire. Les limites existant, $V = \lim J_\varepsilon$ est linéaire.

Estimation. Soit $K = [\alpha, \beta]$ et $a = \max(1, |\alpha|, |\beta|)$, de sorte que $K \subset [-a, a]$. Pour $\varphi \in \mathcal{D}(K)$, (a) donne $V(\varphi) = \int_{-a}^{a} \psi$. Par Q12 (a),

$$|\psi(x)| \leqslant \int_0^1 |\varphi'(tx)|\,\mathrm{d}t \leqslant \|\varphi'\|_\infty.$$

D'où

$$\begin{aligned} |V(\varphi)| &\leqslant 2a\|\varphi'\|_\infty \\ &\leqslant 2a \max_{i\in[\![0,1]\!]} \|\varphi^{(i)}\|_\infty. \end{aligned}$$

Les constantes $C_K = 2a > 0$ et $N_K = 1$ conviennent : $V \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$**.**

Partie C – Dérivation d'une distribution

Q14

Soit K un segment et $\varphi \in \mathcal{D}(K)$. La fonction est nulle sur l'ouvert $\mathbb{R} \setminus K$, donc sa dérivée aussi : $\varphi' \in \mathcal{D}(K)$.

En particulier $\varphi' \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ pour toute $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$.

Donc T' est bien définie, et elle est linéaire comme composée de $\varphi \mapsto \varphi'$ et de $-T$. Avec les constantes (C_K, N_K) de T :

$$\begin{aligned} |T'(\varphi)| = |T(\varphi')| &\leqslant C_K \max_{0\leqslant i\leqslant N_K} \|\varphi^{(i+1)}\|_\infty \\ &\leqslant C_K \max_{0\leqslant i\leqslant N_K+1} \|\varphi^{(i)}\|_\infty. \end{aligned}$$

Le couple $(C_K, N_K + 1)$ convient : $T' \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$**.**

Q15

Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ nulle hors de $[-A, A]$. Les fonctions f et φ sont $\mathcal{C}^1$ sur ce segment.

Par intégration par parties et $\varphi(\pm A) = 0$:

$$\begin{aligned} T_f'(\varphi) &= -\int_{-A}^{A} f\varphi' \\ &= -[f\varphi]_{-A}^{A} + \int_{-A}^{A} f'\varphi \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f'\varphi \\ &= T_{f'}(\varphi). \end{aligned}$$

$$\boxed{T_f' = T_{f'}}$$

Q16

(a) Le taux d'accroissement $\dfrac{|x| - 0}{x}$ vaut 1 pour $x > 0$.

Il vaut -1 pour $x < 0$: il n'a pas de limite en 0.

f n'est pas dérivable en 0, donc pas sur $\mathbb{R}$.

(b) Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ nulle hors de $[-A, A]$. On intègre par parties sur $[-A, 0]$ et $[0, A]$.

Les crochets sont nuls en 0 grâce au facteur x. Ils sont nuls en $\pm A$ car $\varphi(\pm A) = 0$:

$$\int_0^A x\varphi'(x)\,\mathrm{d}x = -\int_0^A \varphi,$$

$$\int_{-A}^0 (-x)\varphi'(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-A}^0 \varphi.$$

Donc

$$\begin{aligned} T_f'(\varphi) &= -\int_{-A}^{A} |x|\varphi'(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_0^A \varphi - \int_{-A}^0 \varphi. \end{aligned}$$

On note sgn la fonction signe :

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ -1 & x < 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

Elle est continue par morceaux, et :

$$\boxed{\begin{aligned} T_f' &= T_{\operatorname{sgn}} \\ T_f'(\varphi) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \operatorname{sgn}(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x \end{aligned}}$$

(la valeur en 0 est indifférente).

Q17

H est constante sur $]-\infty, 0[$ et sur $[0, +\infty[$. Elle a des limites finies à gauche et à droite en 0. Sur tout segment, elle a donc au plus une discontinuité, avec limites finies : elle est continue par morceaux.

Pour $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ nulle hors de $[-A, A]$:

$$\begin{aligned} T_H'(\varphi) &= -\int_0^A \varphi'(x)\,\mathrm{d}x \\ &= -(\varphi(A) - \varphi(0)) \\ &= \varphi(0) \\ &= \delta_0(\varphi). \end{aligned}$$

$$\boxed{T_H' = \delta_0}$$

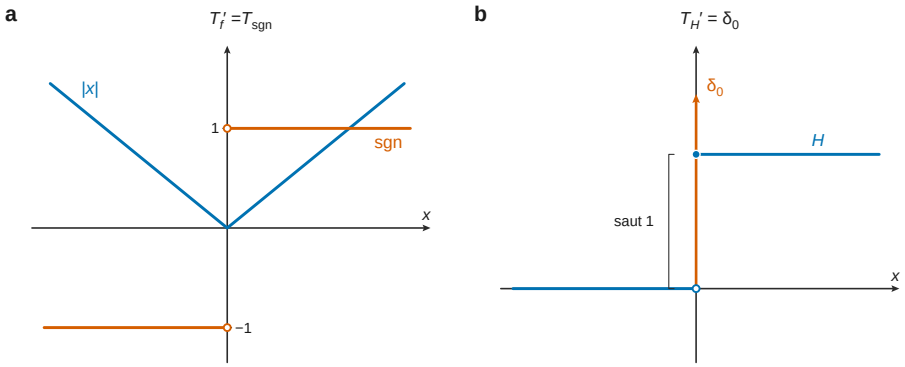


Figure 3 — Dérivées au sens des distributions : |x| a pour dérivée la fonction signe (a), l'échelon H a pour dérivée la masse de Dirac δ_0, égale au saut (b)

Q18

(a) $T' = 0$ signifie $T'(\varphi) = -T(\varphi') = 0$ pour toute $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. D'où $T(\varphi') = 0$**.**

(b) Soit φ nulle hors de $[-A, A]$ et d'intégrale nulle. On pose $\psi(x) = \int_{-\infty}^{x} \varphi(t)\,\mathrm{d}t$ (intégrale d'une fonction continue à support borné).

ψ est la primitive de φ nulle en $-A$. Donc $\psi' = \varphi$ et $\psi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$.

Pour $x \leqslant -A$, $\psi(x) = 0$. Pour $x \geqslant A$, $\psi(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi = 0$.

Donc $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ et, par (a), $T(\varphi) = T(\psi') = 0$**.**

(c) $\varphi_0 = \rho_1$ convient : $\rho_1 \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ (Q5) et $\int \rho_1 = 1$ (Q6).

(d) Soit $\alpha = \int \varphi$ et $\chi = \varphi - \alpha\varphi_0 \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, d'intégrale $\alpha - \alpha = 0$. Par (b), $T(\chi) = 0$, et par linéarité :

$$\boxed{\begin{aligned} T(\varphi) &= \alpha\, T(\varphi_0) \\ &= T(\varphi_0) \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t)\,\mathrm{d}t \end{aligned}}$$

(e) Soit h la fonction constante égale à $c = T(\varphi_0)$, continue. Pour toute φ, $T_h(\varphi) = c \int \varphi = T(\varphi)$ par (d). $T = T_h$ **avec** h **constante.**

Q19

Soit f continue telle que $T_f' = 0$. Q18 (e) donne une constante h telle que $T_f = T_h$.

Les fonctions f et h étant continues, Q11 donne $f = h$.

Réciproquement, si f est constante, Q15 donne $T_f' = T_{f'} = T_0 = 0$. **Les solutions sont les fonctions constantes.**

Q20

Soit f continue telle que $T_f'' = (T_f')' = 0$. Comme $T_f' \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ (Q14), Q18 (e) fournit $c \in \mathbb{R}$ tel que $T_f' = T_c$.

Soit $g : x \mapsto cx$, de classe $\mathcal{C}^1$: $T_g' = T_{g'} = T_c$ (Q15). Les applications $u \mapsto T_u$ et $T \mapsto T'$ étant linéaires,

$$\begin{aligned}(T_{f-g})' &= T_f' - T_g' \\ &= 0.\end{aligned}$$

$f - g$ est continue, donc constante égale à un réel d par Q19 : $f(x) = cx + d$.

Réciproquement, si f est affine, deux applications de Q15 donnent $T_f'' = (T_{f'})' = T_{f''} = T_0 = 0$.

$$\boxed{\{f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R}) : T_f'' = 0\} = \{x \mapsto cx + d,\ (c,d) \in \mathbb{R}^2\}}$$

Q21

g est continue sur l'intervalle $\mathbb{R}$. Par le théorème fondamental de l'analyse, $G : x \mapsto \int_0^x g(t)\,\mathrm{d}t$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$. Et $G' = g$.

Q22

G étant $\mathcal{C}^1$, Q15 donne $T_G' = T_{G'} = T_g$. Par linéarité de la dérivation et l'hypothèse $T_f' = T_g$:

$$\begin{aligned}(T_f - T_G)' &= T_g - T_g \\ &= 0.\end{aligned}$$

$$\boxed{(T_f - T_G)' = 0}$$

Q23

$T_f - T_G = T_{f-G}$, et $f - G$ est continue. Par Q22 et Q19, $f - G$ est une constante c. Donc $f = G + c$:

$$\boxed{f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}) \text{ et } f' = g}$$

Partie D – Suite de distributions

Q24

Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. On a $\varphi' \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ (Q14), donc $T_n(\varphi') \to T(\varphi')$ et

$$T_n'(\varphi) = -T_n(\varphi') \longrightarrow -T(\varphi') = T'(\varphi).$$

$\lim T_n' \overset{\mathcal{D}}{=} T'$**.**

Q25

On prend $f_n(x) = \cos(nx)$, continue.

— En $x = \pi$, $f_n(\pi) = (-1)^n$ n'a pas de limite. Donc (f_n) ne converge pas simplement sur $\mathbb{R}$.
— Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ nulle hors de $[-A, A]$ et $n \geqslant 1$. Par intégration par parties ($\varphi(\pm A) = 0$) :

$$\begin{aligned} T_{f_n}(\varphi) &= \int_{-A}^{A} \cos(nx)\varphi(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \left[\frac{\sin(nx)}{n}\varphi(x)\right]_{-A}^{A} - \frac{1}{n}\int_{-A}^{A} \sin(nx)\varphi'(x)\,\mathrm{d}x, \end{aligned}$$

donc $|T_{f_n}(\varphi)| \leqslant \dfrac{2A\|\varphi'\|_\infty}{n} \to 0$.

La suite $(x \mapsto \cos(nx))_n$ **convient** : elle ne converge pas simplement et $\lim T_{f_n} \overset{\mathcal{D}}{=} 0$.

Q26

Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ nulle hors de $[-A, A]$. Soit n assez grand pour que $f_n - f$ soit bornée :

$$\begin{aligned} |T_{f_n}(\varphi) - T_f(\varphi)| &\leqslant \int_{-A}^{A} |f_n - f|\,|\varphi| \\ &\leqslant 2A\|\varphi\|_\infty \|f_n - f\|_\infty \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0. \end{aligned}$$

$\lim T_{f_n} \overset{\mathcal{D}}{=} T_f$.

Q27

Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ nulle hors de $[-A, A]$. On applique l'inégalité de Cauchy-Schwarz sur le segment $[-A, A]$, puis la positivité de $(f_n - f)^2$:

$$\begin{aligned} |T_{f_n}(\varphi) - T_f(\varphi)| &\leqslant \left(\int_{-A}^{A} (f_n - f)^2\right)^{1/2} \left(\int_{-A}^{A} \varphi^2\right)^{1/2} \\ &\leqslant \|f_n - f\|_2 \left(\int_{-A}^{A} \varphi^2\right)^{1/2} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0. \end{aligned}$$

$\lim T_{f_n} \overset{\mathcal{D}}{=} T_f$.

Partie E – Une application, le théorème d'unicité de Cantor

On note $u_n(x) = a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)$ et $S_N = \sum_{n=1}^{N} u_n$. Par hypothèse, $S_N(x) \to 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

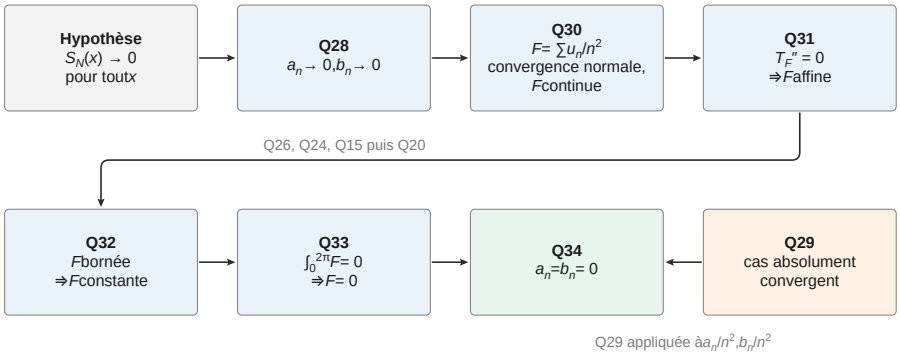


Figure 4 — Enchaînement de la partie E : de l'hypothèse S_N → 0 aux coefficients nuls, via F = ∑ u_n/n² et le cas absolument convergent (Q29)

Q28

(a) En $x = 0$, $u_n(0) = a_n$. La série $\sum a_n$ converge, donc son terme général tend vers 0 : $a_n \to 0$**.**

(b) Pour tout x, $u_n(x) \to 0$ (terme général d'une série convergente) et $|a_n \cos(nx)| \leqslant |a_n| \to 0$. Par différence, $b_n \sin(nx) \to 0$ **pour tout** $x \in \mathbb{R}$, en particulier sur $[0, 2\pi]$.

(c) Supposons que (b_n) ne tend pas vers 0. Il existe alors $\varepsilon > 0$ tel que $|b_n| \geqslant \varepsilon$ pour une infinité d'indices.

Il y a alors une infinité d'indices avec $b_n \geqslant \varepsilon$, ou une infinité avec $b_n \leqslant -\varepsilon$.

Dans le second cas, on remplace (a_n, b_n) par $(-a_n, -b_n)$. Cela conserve l'hypothèse (série convergente de somme nulle en tout point) et ne change pas la convergence de (b_n) vers 0.

L'ensemble $E = \{n \in \mathbb{N}^* : b_n \geqslant \varepsilon\}$ est donc infini. On définit par récurrence

$$\begin{aligned} \varphi(0) &= \min E \\ \varphi(n+1) &= \min\{m \in E : m > \varphi(n)\} \end{aligned}$$

ce minimum existant car E est infini. Alors $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}^*$ **est strictement croissante et** $b_{\varphi(n)} \geqslant \varepsilon$ **pour tout** n**.**

(d) Soit $x \in [0, 2\pi]$. La suite $\left(b_{\varphi(n)} \sin(\varphi(n)x)\right)_n$ est extraite de $\left(b_m \sin(mx)\right)_m$, qui tend vers 0 par (b). Comme $b_{\varphi(n)}^2 \geqslant \varepsilon^2$,

$$\begin{aligned} 0 \leqslant \sin^2(\varphi(n)x) &\leqslant \frac{\left(b_{\varphi(n)} \sin(\varphi(n)x)\right)^2}{\varepsilon^2} \\ &\longrightarrow 0. \end{aligned}$$

Les fonctions continues $g_n : x \mapsto \sin^2(\varphi(n)x)$ convergent donc simplement vers 0 sur $[0, 2\pi]$. Elles vérifient $|g_n| \leqslant 1$, fonction intégrable sur le segment. Par le théorème de convergence dominée :

$$\boxed{\lim_{n \to +\infty} \int_0^{2\pi} \sin^2(\varphi(n)x)\, \mathrm{d}x = 0}$$

(e) Pour $k \in \mathbb{N}^*$,

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \sin^2(kx)\, \mathrm{d}x &= \int_0^{2\pi} \frac{1 - \cos(2kx)}{2}\, \mathrm{d}x \\ &= \pi. \end{aligned}$$

La suite du (d) est donc constante égale à $\pi \neq 0$: contradiction. **Donc** $b_n \to 0$, et avec (a), $a_n \to 0$ et $b_n \to 0$.

Q29

Pour tout x, $|u_n(x)| \leqslant |a_n| + |b_n|$, terme général d'une série convergente. Donc $\sum u_n$ converge normalement, donc uniformément, sur $\mathbb{R}$, et sa somme est nulle.

Soit $k \in \mathbb{N}^*$. La série $\sum u_n \cos(k\,\cdot)$ converge uniformément sur $[0, 2\pi]$, car $|\cos| \leqslant 1$. Ses termes sont continus. On peut donc l'intégrer terme à terme sur ce segment. Par linéarisation, pour $n, k \in \mathbb{N}^*$ (avec $n + k \neq 0$) :

$$\int_0^{2\pi} \cos(nx)\cos(kx)\,\mathrm{d}x = \pi\,\delta_{n,k},$$

$$\int_0^{2\pi} \sin(nx)\cos(kx)\,\mathrm{d}x = 0,$$

$$\int_0^{2\pi} \sin(nx)\sin(kx)\,\mathrm{d}x = \pi\,\delta_{n,k}.$$

Donc

$$\begin{aligned} 0 &= \int_0^{2\pi} \Big(\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x)\Big)\cos(kx)\,\mathrm{d}x \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^{2\pi} u_n(x)\cos(kx)\,\mathrm{d}x \\ &= \pi a_k, \end{aligned}$$

et de même avec $\sin(kx)$: $0 = \pi b_k$.

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}^*,\ a_n = 0 \text{ et } b_n = 0}$$

Q30

Par Q28, (a_n) et (b_n) convergent, donc sont bornées. Il existe ainsi $M > 0$ tel que $|a_n| + |b_n| \leqslant M$ pour tout n. Alors, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} |f_n(x)| &\leqslant \frac{|a_n| + |b_n|}{n^2} \\ &\leqslant \frac{M}{n^2}, \end{aligned}$$

terme général d'une série de Riemann convergente : $\sum f_n$ **converge normalement sur** $\mathbb{R}$**.** En particulier la convergence est uniforme et F est continue sur $\mathbb{R}$.

Q31

Soit $F_N = \sum_{n=1}^{N} f_n$, de classe $\mathcal{C}^\infty$, avec $F_N'' = -\sum_{n=1}^{N} u_n = -S_N$. Deux applications de Q15 (à F_N puis à F_N') donnent $T''_{F_N} = T_{F_N''} = -T_{S_N}$.

(F_N) converge uniformément vers F sur $\mathbb{R}$ (Q30). Donc $\lim T_{F_N} \overset{\mathcal{D}}{=} T_F$ (Q26).

Puis $\lim T''_{F_N} \overset{\mathcal{D}}{=} T''_F$ (Q24 appliquée deux fois). Pour toute $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ nulle hors de $[-A, A]$:

$$T''_F(\varphi) = -\lim_{N\to+\infty} \int_{-A}^{A} S_N(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x.$$

Par hypothèse, $S_N\varphi \to 0$ simplement sur $[-A, A]$. En passant à la limite sous l'intégrale, on obtient $T''_F(\varphi) = 0$, donc $T''_F = 0$. F étant continue (Q30), Q20 donne :

$$\boxed{F \text{ est affine : } F(x) = cx + d}$$

Réserve. Le passage à la limite sous l'intégrale est le point que le sujet admet implicitement : la convergence simple de (S_N) ne suffit pas. Le théorème de convergence dominée exige une majoration $|S_N| \leqslant g$ sur $[-A, A]$. Il faut g intégrable et indépendante de N, ce que l'énoncé ne fournit pas. Cette majoration existe sous l'hypothèse de Q29 ($|S_N| \leqslant \sum(|a_n| + |b_n|)$). Dans le cas général, une preuve complète passe par les lemmes de Riemann et de Schwarz sur les dérivées secondes symétriques, hors programme.

Q32

Pour tout x, $|F(x)| \leqslant \sum_{n\geqslant 1} M/n^2 = M\pi^2/6$: **F est bornée.**

Supposons $F(x) = cx + d$ avec $c \neq 0$. Alors $|F(x)| \to +\infty$ quand $x \to +\infty$, ce qui est absurde.

Donc $c = 0$: **F est constante, égale à d.**

Q33

$\sum f_n$ converge uniformément sur le segment $[0, 2\pi]$ et ses termes sont continus : on peut intégrer terme à terme. Pour $n \geqslant 1$, on a $\int_0^{2\pi} \cos(nx)\,\mathrm{d}x = 0$ et $\int_0^{2\pi} \sin(nx)\,\mathrm{d}x = 0$, donc

$$\begin{aligned} 2\pi d &= \int_0^{2\pi} F(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^{2\pi} f_n(x)\,\mathrm{d}x \\ &= 0. \end{aligned}$$

Donc $d = 0$: **$F = 0$.**

Q34

Posons $\alpha_n = a_n/n^2$ et $\beta_n = b_n/n^2$. La série $\sum(\alpha_n \cos(nx) + \beta_n \sin(nx)) = \sum f_n(x)$ converge pour tout x, de somme $F(x) = 0$ (Q30, Q33).

De plus, $|\alpha_n| \leqslant M/n^2$ et $|\beta_n| \leqslant M/n^2$. Donc $\sum |\alpha_n|$ et $\sum |\beta_n|$ convergent.

Q29 s'applique à (α_n) et (β_n) : $\alpha_n = \beta_n = 0$, donc

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}^*,\ a_n = 0 \text{ et } b_n = 0}$$

Conclusion (théorème d'unicité de Cantor). Une série trigonométrique $\sum_{n\geqslant 1}(a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx))$ qui converge vers 0 en tout point de $\mathbb{R}$ a tous ses coefficients nuls. Par différence, deux séries trigonométriques convergeant en tout point vers la même somme ont les mêmes coefficients : un développement trigonométrique partout convergent est unique.